

My Project

Generated by Doxygen 1.13.2

1 Studentų apdorojimo sistema 2.0	1
1.1 Versijos	1
1.1.1 v1.0	1
1.1.2 v1.1	1
1.1.3 v1.2	1
1.1.4 v1.5	1
1.1.5 v2.0	1
1.2 Diegimo instrukcija	2
1.2.1 Reikalavimai:	2
1.3 Naudojimas	2
1.3.1 Paleisti programą:	2
1.3.2 Paleisti testus:	2
1.4 Unit testai	2
1.5 Dokumentacija	2
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 File Index	7
4.1 File List	7
5 Class Documentation	9
5.1 Studentas Class Reference	9
5.1.1 Detailed Description	10
5.1.2 Constructor & Destructor Documentation	10
5.1.2.1 Studentas()	10
5.1.3 Member Function Documentation	11
5.1.3.1 egzaminas()	11
5.1.3.2 galutinis()	11
5.1.3.3 generuotiPazymius()	11
5.1.3.4 nd()	11
5.1.3.5 read()	11
5.1.3.6 skaiciuotiGalutini()	12
5.1.3.7 spausdinti()	12
5.2 Zmogus Class Reference	12
5.2.1 Detailed Description	13
5.2.2 Constructor & Destructor Documentation	13
5.2.2.1 Zmogus()	13
5.2.3 Member Function Documentation	13
5.2.3.1 pavarde()	13
5.2.3.2 spausdinti()	13

5.2.3.3 vardas()	13
6 File Documentation	15
6.1 funkcijos.h	15
6.2 studentas.h	15
6.3 zmogus.h	16
Index	19

Chapter 1

Studentų apdorojimo sistema 2.0

Ši programa skirta apdoroti studentų duomenis: skaičiuoti galutinį pažymį pagal namų darbus ir egzaminą, rikiuoti, filtruoti bei dirbti su įvairiomis strategijomis.

Projektas išskaidytas į kelias versijas, palaikantis modernius OOP principus, unit testavimą bei dokumentaciją su Doxygen.

1.1 Versijos

1.1.1 v1.0

- Naudojama `struct Student`
- Bazinė logika: skaitymas, skaičiavimai, spausdinimas

1.1.2 v1.1

- `struct` pakeistas į `class` `Studentas`
- Įgyvendinti getteriai, setteriai, konstruktoriai

1.1.3 v1.2

- Pilnai realizuota **Rule of Five**:
 - kopijavimo/perkėlimo konstruktoriai ir operatoriai
 - destruktorius
- Įvesties/išvesties operatoriai

1.1.4 v1.5

- Sukurta abstrakti bazinė klasė `Zmogus`
- `Studentas` paveldi iš `Zmogus`
- Naudojamas polimorfizmas (virtuali funkcija `spausdinti`)

1.1.5 v2.0

- Sukurti unit testai su `doctest`
- Sugeneruota Doxygen dokumentacija (HTML ir PDF)
- Naudojamas `Makefile` projekto valdymui
- README papildytas instrukcijomis ir rezultatais

1.2 Diegimo instrukcija

1.2.1 Reikalavimai:

- MinGW arba GCC
 - `mingw32-make`
 - Papildomai testams: `doctest.h` (yra `tests/` aplanke)
-

1.3 Naudojimas

1.3.1 Paleisti programą:

```
mingw32-make run
```

1.3.2 Paleisti testus:

```
mingw32-make tests
```

1.4 Unit testai

Testai išdėstyti failuose:

- `tests/RO5testas.cpp` – testuoja **Rule of Five** metodus
- `tests/PapildomiTestai.cpp` – testuoja loginę funkcijų veikimą

Testuojami metodai:

- Kopijavimo konstruktorius
 - Perkėlimo konstruktorius
 - Kopijavimo priskyrimo operatorius
 - Perkėlimo priskyrimo operatorius
 - Galutinio balo skaičiavimas (vidurkis ir mediana)
 - Įvestis per `read()` funkciją
-

1.5 Dokumentacija

Doxygen dokumentacija yra sugeneruota ir prieinama:

- `docs/html/index.html` – HTML versija
- `docs/latex/refman.pdf` – PDF versija (kompiliuota per Overleaf)

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	12
Studentas	9

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas	Klasė, paveldinti Zmogus . Laiko studento pažymius ir skaičiuoja galutinį balą	9
Zmogus	Abstrakti bazinė klasė, aprašanti bendrus žmogaus bruožus	12

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

funkcijos.h	15
studentas.h	15
zmogus.h	16

Chapter 5

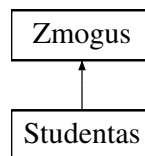
Class Documentation

5.1 Studentas Class Reference

Klasė, paveldinti [Zmogus](#). Laiko studento pažymius ir skaičiuoja galutinį balą.

```
#include <studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- **Studentas** ()
Default konstruktorius.
- **Studentas** (const std::string &[vardas](#), const std::string &[pavarde](#), const std::vector< int > &[nd](#), int [egzaminas](#))
Pilnas konstruktorius.
- **Studentas** (const [Studentas](#) &other)
Copy konstruktorius.
- **Studentas** ([Studentas](#) &&other) noexcept
Move konstruktorius.
- **~Studentas** ()
Destruktorius.
- **Studentas** & **operator=** (const [Studentas](#) &other)
Copy priskyrimo operatorius.
- **Studentas** & **operator=** ([Studentas](#) &&other) noexcept
Move priskyrimo operatorius.
- int [egzaminas](#) () const
Getteris egzamino pažymiui.
- double [galutinis](#) () const
Getteris galutiniam balui.
- const std::vector< int > & [nd](#) () const
Getteris namų darbų pažymiams.
- void **setEgzaminas** (int [egzaminas](#))
Setteris egzamino balui.
- void **pridetiND** (int pazymys)
Prideda naują ND.
- void [generuotiPazymius](#) (int kiek)

- *Generuoja atsitiktinius pažymius.*
- void [skaiciuotiGalutini](#) (char metodas)
Apskaiciuoja galutinį balą
- std::istream & [read](#) (std::istream &is)
Nuskaitymas iš srauto.
- std::ostream & [spausdinti](#) (std::ostream &os) const override
Realizuoja abstrakčią spausdinimo funkciją

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- **Zmogus** ()=default
Default konstruktorius.
- **Zmogus** (const std::string &[vardas](#), const std::string &[pavarde](#))
Pilnas konstruktorius.
- virtual ~**Zmogus** ()=default
Destruktorius (virtualus)
- std::string [vardas](#) () const
Getteris vardui.
- std::string [pavarde](#) () const
Getteris pavardei.
- void **setVardas** (const std::string &[vardas](#))
- void **setPavarde** (const std::string &[pavarde](#))

Friends

- std::ostream & **operator**<< (std::ostream &os, const [Studentas](#) &s)
Output operatorius.
- std::istream & **operator**>> (std::istream &is, [Studentas](#) &s)
Input operatorius.

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)

- std::string [vardas_](#)
Žmogaus vardas.
- std::string [pavarde_](#)
Žmogaus pavardė

5.1.1 Detailed Description

Klasė, paveldinti [Zmogus](#). Laiko studento pažymius ir skaičiuoja galutinį balą.

5.1.2 Constructor & Destructor Documentation

5.1.2.1 Studentas()

```
Studentas::Studentas (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde,
    const std::vector< int > & nd,
    int egzaminas)
```

Pilnas konstruktorius.

Parameters

<i>vardas</i>	Studento vardas
<i>pavarde</i>	Studento pavardė
<i>nd</i>	Namų darbų pažymiai
<i>egzaminas</i>	Egzamino rezultatas

5.1.3 Member Function Documentation

5.1.3.1 egzaminas()

```
int Studentas::egzaminas () const
```

Getteris egzamino pažymiui.

Returns

egzamino pažymys

5.1.3.2 galutinis()

```
double Studentas::galutinis () const
```

Getteris galutiniam balui.

Returns

galutinis balas

5.1.3.3 generuotiPazymius()

```
void Studentas::generuotiPazymius (  
    int kiek)
```

Generuoja atsitiktinius pažymius.

Parameters

<i>kiek</i>	Kiek pažymių generuoti
-------------	------------------------

5.1.3.4 nd()

```
const std::vector< int > & Studentas::nd () const
```

Getteris namų darbų pažymiams.

Returns

pažymių vektorius

5.1.3.5 read()

```
std::istream & Studentas::read (  
    std::istream & is)
```

Nuskaitymas iš srauto.

Parameters

<i>is</i>	Įvesties srautas
-----------	------------------

Returns

tas pats srautas

5.1.3.6 skaiciuotiGalutini()

```
void Studentas::skaiciuotiGalutini (
    char metodas)
```

Apskaičiuoja galutinį balą

Parameters

<i>metodas</i>	'v' – vidurkis, 'm' – mediana
----------------	-------------------------------

5.1.3.7 spausdinti()

```
std::ostream & Studentas::spausdinti (
    std::ostream & os) const [override], [virtual]
```

Realizuoja abstrakčią spausdinimo funkciją

Implements [Zmogus](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

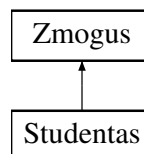
- studentas.h
- studentas.cpp

5.2 Zmogus Class Reference

Abstrakti bazinė klasė, aprašanti bendrus žmogaus bruožus.

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- **Zmogus** ()=default
Default konstruktorius.
- **Zmogus** (const std::string &[vardas](#), const std::string &[pavarde](#))
Pilnas konstruktorius.
- virtual ~**Zmogus** ()=default
Destruktorius (virtualus)
- std::string [vardas](#) () const
Getteris vardui.
- std::string [pavarde](#) () const
Getteris pavardei.
- void **setVardas** (const std::string &[vardas](#))
- void **setPavarde** (const std::string &[pavarde](#))
- virtual std::ostream & [spausdinti](#) (std::ostream &os) const =0
Virtuali spausdinimo funkcija (abstrakti).

Protected Attributes

- std::string **vardas_**
Žmogaus vardas.
- std::string **pavarde_**
Žmogaus pavardė

5.2.1 Detailed Description

Abstrakti bazinė klasė, aprašanti bendrus žmogaus bruožus.

5.2.2 Constructor & Destructor Documentation

5.2.2.1 Zmogus()

```
Zmogus::Zmogus (
    const std::string & vardas,
    const std::string & pavarde) [inline]
```

Pilnas konstruktorius.

Parameters

<i>vardas</i>	Vardas
<i>pavarde</i>	Pavardė

5.2.3 Member Function Documentation

5.2.3.1 pavarde()

```
std::string Zmogus::pavarde () const [inline]
```

Getteris pavardei.

Returns

pavarde kaip string

5.2.3.2 spausdinti()

```
virtual std::ostream & Zmogus::spausdinti (
    std::ostream & os) const [pure virtual]
```

Virtuali spausdinimo funkcija (abstrakti).

Implemented in [Studentas](#).

5.2.3.3 vardas()

```
std::string Zmogus::vardas () const [inline]
```

Getteris vardui.

Returns

vardas kaip string

The documentation for this class was generated from the following file:

- zmogus.h

Chapter 6

File Documentation

6.1 funkcijos.h

```
00001 #ifndef FUNKCIJOS_H
00002 #define FUNKCIJOS_H
00003
00004 #include "Studentas.h"
00005 #include <string>
00006 #include <vector>
00007 #include <iostream>
00008 #include <fstream>
00009 #include <algorithm>
00010 #include <iomanip>
00011 #include <cstdlib>
00012 #include <ctime>
00013 #include <cctype>
00014 #include <sstream>
00015 #include <limits>
00016 #include <stdexcept>
00017 #include <chrono>
00018
00019 // Funkcijos, kurios dirba su studentų sąrašu
00020
00021 bool arTinkamasVardas(const std::string& tekstas);
00022 bool arTinkamasPazymys(int& pazymys);
00023
00024 double skaiciuotiVidurki(const std::vector<int>& pazymiai);
00025 double skaiciuotiMediana(std::vector<int> pazymiai);
00026
00027 // Dirba su vienu Studentas objektu
00028 void skaiciuotiGalutiniBala(Studentas& studentas, char metodas);
00029 void generuotiPazymius(Studentas& studentas, int kiek);
00030
00031 // Dirba su studentų vektoriumi
00032 void generuotiStudentus(std::vector<Studentas>& studentai, int kiek, int ndSk);
00033 void spausdintiRezultatus(const std::vector<Studentas>& studentai, std::ostream& out);
00034 void nuskaitytiIsFailo(std::vector<Studentas>& studentai, const std::string& failoVardas);
00035 void rikiuotiStudentus(std::vector<Studentas>& studentai, char kriterijus);
00036 void generuotiFaila(const std::string& failoPavadinimas, int studentuKiekis, int ndSk, char metodas);
00037 void padalintiStudentus(const std::vector<Studentas>& studentai, std::vector<Studentas>& vargsiai,
std::vector<Studentas>& kietiakai);
00038 void spausdintiStudentusIFaila(const std::vector<Studentas>& studentai, const std::string&
failoVardas);
00039 void apdorotiFaila(const std::string& failoVardas, char metodas);
00040
00041 void vykdytiPrograma(); // Pagrindinė funkcija programos valdymui
00042
00043 #endif
```

6.2 studentas.h

```
00001 #ifndef STUDENTAS_H
00002 #define STUDENTAS_H
00003
00004 #include <ostream>
00005 #include <iostream>
00006 #include <string>
00007 #include <vector>
00008 #include <algorithm>
00009 #include <numeric>
00010 #include "zmogus.h"
```

```

00011
00012
00017
00018 class Studentas : public Zmogus {
00019 private:
00020     std::vector<int> nd_;
00021     int egzaminas_;
00022     double galutinis_;
00023
00024 public:
00026     Studentas();
00027
00035     Studentas(const std::string& vardas, const std::string& pavarde, const std::vector<int>& nd, int
egzaminas);
00036
00038     Studentas(const Studentas& other);
00039
00041     Studentas(Studentas&& other) noexcept;
00042
00044     ~Studentas();
00045
00047     Studentas& operator=(const Studentas& other);
00048
00050     Studentas& operator=(Studentas&& other) noexcept;
00051
00052
00057     int egzaminas() const;
00062     double galutinis() const;
00063
00068     const std::vector<int>& nd() const;
00069
00071     void setEgzaminas(int egzaminas);
00072
00074     void pridetiND(int pazymys);
00075
00080     void generuotiPazymius(int kiek);
00081
00086     void skaiciuotiGalutini(char metodas);
00087
00093     std::istream& read(std::istream& is);
00094
00098     std::ostream& spausdinti(std::ostream& os) const override;
00099
00101     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Studentas& s);
00102
00104     friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Studentas& s);
00105 };
00106
00108 bool compareVardas(const Studentas& a, const Studentas& b);
00109
00111 bool comparePavarde(const Studentas& a, const Studentas& b);
00112
00114 bool compareGalutinis(const Studentas& a, const Studentas& b);
00115
00116 #endif // STUDENTAS_H

```

6.3 zmogus.h

```

00001 #ifndef ZMOGUS_H
00002 #define ZMOGUS_H
00003
00004 #include <string>
00005
00006
00011
00012 class Zmogus {
00013 protected:
00014     std::string vardas_;
00015     std::string pavarde_;
00016
00017 public:
00018
00020     Zmogus() = default;
00021
00027
00028     Zmogus(const std::string& vardas, const std::string& pavarde)
00029         : vardas_(vardas), pavarde_(pavarde) {}
00030
00031
00033     virtual ~Zmogus() = default;
00034
00039     std::string vardas() const { return vardas_; }
00040
00045     std::string pavarde() const { return pavarde_; }

```

```
00046
00047     void setVardas(const std::string& vardas) { vardas_ = vardas; }
00048     void setPavarde(const std::string& pavarde) { pavarde_ = pavarde; }
00049
00053     virtual std::ostream& spausdinti(std::ostream& os) const = 0;
00054 };
00055
00056 #endif // ZMOGUS_H
```


Index

- egzaminas
 - [Studentas, 11](#)
- galutinis
 - [Studentas, 11](#)
- generuotiPazymius
 - [Studentas, 11](#)
- nd
 - [Studentas, 11](#)
- pavarde
 - [Zmogus, 13](#)
- read
 - [Studentas, 11](#)
- skaiciuotiGalutini
 - [Studentas, 11](#)
- spausdinti
 - [Studentas, 12](#)
 - [Zmogus, 13](#)
- [Studentas, 9](#)
 - [egzaminas, 11](#)
 - [galutinis, 11](#)
 - [generuotiPazymius, 11](#)
 - [nd, 11](#)
 - [read, 11](#)
 - [skaiciuotiGalutini, 11](#)
 - [spausdinti, 12](#)
 - [Studentas, 10](#)
- [Studentų apdorojimo sistema 2.0, 1](#)
- vardas
 - [Zmogus, 13](#)
- [Zmogus, 12](#)
 - [pavarde, 13](#)
 - [spausdinti, 13](#)
 - [vardas, 13](#)
 - [Zmogus, 13](#)